

DOCUMENTACIÓN DE EMPRESA

1. IDENTIDAD

Nombre: CORVUS – Laboratorio de Innovación Académica

Logotipo:



Misión: Transformar la forma en que docentes y estudiantes gestionan proyectos académicos mediante automatización, análisis inteligente y privacidad absoluta.

Visión: Ser la plataforma académica más segura y eficiente para la detección de colisiones, recomendación de temas y simulación de defensa de proyectos.

• EQUIPO Y ROLES

Integrantes: Sujey Calderón, Eduardo Palomeque y David Guzmán.

Aunque existen roles técnicos definidos (Frontend, Backend e IA/Datos), el equipo trabajará bajo un modelo full-stack donde todos los integrantes participarán en todas las áreas según las necesidades del proyecto. **Sujey Calderon fungirá como líder del equipo.**

El equipo se organiza bajo una estructura técnica estricta:

- **Líder Frontend:** Responsable de Flutter, UI/UX, arquitectura de vistas, manejo de estado y consumo seguro de APIs.
- **Líder Backend:** Responsable de Node.js, microservicios, seguridad, OIDC, cifrado AES-256-GCM y control de acceso.
- **Líder IA/Datos:** Responsable de ETL Zero-Storage, NLP, anonimización, clustering, vectorización y ChromaDB.
- **Soporte Operativo (opcional):** Gestión de documentación, control de versiones y despliegues locales.

2. STACK TECNOLÓGICO OFICIAL

Backend Principal

- TypeScript + Node.js
- Google Classroom API (lectura aislada de tareas)
- OIDC (OpenID Connect) para autenticación segura
- AES-256-GCM para cifrado de tokens
- RabbitMQ para colas de procesamiento
- ChromaDB para almacenamiento vectorial
- PostgreSQL para datos estructurados

Frontend

- Flutter (Dart)
- Arquitectura modular con rutas relativas

IA / Minería de Datos

- Python
- Modelos cuantizados (Llama 3 / Mistral)
- NLP para sanitización PII
- Clustering para detección de colisiones

Diseño y Diagramación

- Figma
- [Draw.io](https://draw.io)

3. GOBERNANZA DE PROYECTO

4.1 Reglas de Escritura de Código

- **camelCase** → Flutter (Dart) y Backend (TypeScript)

Ej.: `studentId, courseId, submissionId`

- **snake_case** → PostgreSQL y metadatos de ChromaDB

Ej.: `student_id, course_id, submission_id`

4.2 Reglas de Escritura de Código

Correcto (ruta relativa):

```
import '../molecule/button.dart';
```

Incorrecto (ruta absoluta hacia lib/):

```
import '../lib/atom/button.dart';
```

4.3 Estrategia de Control de Versiones

Se utilizará **Git Flow**

Las ramas deben nombrarse como:

Apellido_Rama

Ej.: **Guzman_Frontend**, **Castro_Backend**, **Reynold_IA**

4.4 Nombres de carpetas

nombramiento de carpetas (backend)

tipoServidor-back-corvus

example: authentication-back-corvus

(Frontend)

examples:

mobile-front-corvus

landingPage-front-corvus